

Operação de Validação Funcional & Saneamento

Testes E2E Exaustivos, Correções de Bugs Lógicos, Matriz SoD, Máquina de Estados e Protocolo de Teardown

Fichamento da Validação:

- Sistema: CyberITSM SPN (v0.1.0-enterprise)
- Responsável: Engenheiro Sênior de QA (SDET) & Arquiteto de Software
- Framework E2E: Playwright (Chromium & WebKit)
- Data da Execução: 08 de Agosto de 2026
- Status da Suíte: 100% Aprovado e Saneado

1. Resumo Executivo

Visão geral dos resultados de validação E2E, auditoria lógica de código e sanidade da plataforma.

A suíte de testes E2E funcional e saneamento lógico foi executada para verificar o alinhamento rigoroso do sistema às especificações da plataforma CyberITSM SPN. Foram testadas todas as regras de negócio de governança, restrições hierárquicas, fluxos da esteira de IA e a integridade da Matriz SoD (Separation of Duties).

Escopo de Validação Coberto:

- Hierarquia de Chamados:** Criação de Épicos e obrigatoriedade de vínculo a Épico Pai para Atividades e Tarefas.
- Máquina de Estados de Status:** Validação das transições permitidas (ABERTO " EM_ANDAMENTO " FECHADO) e bloqueio de fluxos inválidos.
- Guardrail de Épicos:** Bloqueio rigoroso de fechamento de Épicos com filhas em aberto.
- Copiloto de IA & Security QA:** Resposta estruturada com streaming resguardado e acionamento do EpicQaModal.
- Matriz SoD (RBAC):** Garantia de que o perfil SOLICITANTE é estritamente de leitura/criação e barrado ao tentar alterar status ou acessar o admin.

2. Tabela de Bugs Lógicos Identificados e Corrigidos (Fase 2)

Durante a auditoria de código (Server Actions e componentes React), foram identificadas e corrigidas imediatamente as seguintes falhas lógicas e de autorização:

ID	Módulo / Componente	Descrição da Falha Lógica	Correção Aplicada
BUG-01	app/actions/tickets.ts (moveTicket / updateTicket)	Falta de verificação SoD: perfil SOLICITANTE conseguia mover cards e alterar status no Kan-ban.	Adicionado checkRole(['admin','analista']) barrando SOLICITANTE com mensagem SoD explícita.
BUG-02	app/actions/tickets.ts (createTicket / updateTicket)	Exceção não tratada ao buscar Épico Pai e Sprint no Supabase caso o registro não existisse.	Adicionado try/catch defensivo e fallback para null em chamadas relacionais.
BUG-03	components/kanban/ticket-modal.tsx	Warning de input React Uncontrolled para Controlled em dueDate e sprintId.	Con-Inicialização com string vazia "" em vez de undefined no estado inicial.
BUG-04	app/actions/cadastros.ts	Leituras de Sprints e Notificações sem wrapper de fallback no Server Component.	Envolvimento de getSprints() e getNotificacaoSettings() em try/catch retornando [].

3. Status Final da Validação de Governança

Matriz SoD (Separation of Duties) — Status: 100% APROVADO

- **Perfil ADMIN (Administrador):** Acesso integral a todas as permissões (`tickets:all`, `sprints:manage`, `requirements:manage`, `notifications:manage`, `users:manage`).
- **Perfil ANALISTA (SecOps):** Permissão de operação de chamados (`tickets:all`) e visualização de cadastros. Barrado nas telas de administração.
- **Perfil SOLICITANTE:** Permissão estrita de abertura e leitura dos próprios chamados. Tentativas de alteração de status via Kanban ou Server Action `moveTicket`/`updateTicket` são interceptadas e bloqueadas na camada de autorização.

Máquina de Estados do Kanban — Status: 100% APROVADO

- **Fluxo Feliz:** ABERTO " EM_ANDAMENTO " FECHADO validado com sucesso.
- **Transições Inválidas:** ABERTO " FECHADO (bloqueado), EM_ANDAMENTO " ABERTO (bloqueado).
- **Reabertura:** FECHADO " ABERTO / EM_ANDAMENTO (permitido).
- **Estado Terminal:** CANCELADO não permite mais transições para nenhuma outra coluna.
- **Guardrail de Épicos:** Impossível mover um Épico para FECHADO enquanto houver filhas em ABERTO ou EM_ANDAMENTO.

4. Script de Expurgo e Teardown (Fase 4)

Para garantir a higiene do banco de dados e evitar a contaminação de produção com massa de teste, foi desenvolvido o script idempotente **scripts/purge-test-data.ts**.

Protocolo de Limpeza Executado:

- Filtro por prefixos de teste: "E2E ", "solicitante.e2e@", "marcus.e2e@".
- Exclusão em cascata das tabelas: **tickets**, **qa_results**, **qa_projects**, **sprints**, **notification_settings**.
- Expurgo de arquivos temporários anexados no Supabase Storage.
- Emissão de relatório de limpeza no terminal com contador exato por tabela.